NeuMathe 题库导出

共 23 道题目 | 2025-12-19 16:57

1.

若方程 $f(x)=0$ 仅有三个不同的实根，并且函数 $f(x)$ 在实数域上具有连续的二阶导数，则方程 $f''(x)=0$ 至少有 [ ] 个不同的实根?

A 不能确定

B 2

C 1 【答案】

D 3

【解析】

设 $f(x)=0$ 的三个不同实根为 $x_1<x_2<x_3$ ，函数 $f(x)$ 分别在区间 $[x_1,x_2]$ 和区间 $[x_2,x_3]$上应用罗尔中值定理可得 $f'(x)=0$ 至少有两个不同的实根，设为 $x_4<x_5, f'(x)$ 在区间 $[x_4,x_5]$ 上应用罗尔中值定理可得 $f'(x)=0$ 至少有一个实根。

2.

不求导数，判断 $f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)$ 的导数有［ ］零点.

A 2 个 【答案】

B 无法判断.

C 3 个

D 1 个

【解析】

$f(1)=f(2)=f(3)=0$，由罗尔定理可知，$f'(x)$ 在区间 $(1,2)$ 和 $(2,3)$ 分别有根,而 $f'(x)$ 为二次多项式，所以只有两个根。

3.

函数 $f(x)=x^2-4x-3$ 在选项[ ]中的区间内满足罗尔中值定理条件。

A $[-1,1]$

B $[0,2]$

C $[2-a,2+a],a>0$ 【答案】

D $[-1,3]$

【解析】

易知 $f(x)$ 在任何闭区间内均连续，开区间内可导，且由计算可知 $f(2-a)=f(2+a)=a^2-7$.

4.

设 a,b 是方程 $f(x)=0$ 的两个根，$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，则 $f'(x)=0$在 (a,b) 内 [ ].

A 没有实根；

B 只有一个实根；

C **至少有一个实根** 【答案】

D 至少有两个实根.

【解析】

解答 $f(a)=f(b)=0$ ，根据罗尔中值定理可知方程 $f'(x)=0$ 在 (a,b) 内存在一个实根。

5.

不求导数，判断 $f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)$ 的二阶导数有［ ］零点.

A 3 个

B **2 个** 【答案】

C 1 个

D 无法判断

【解析】

$f(1)=f(2)=f(3)=f(4)=0$，由罗尔定理可知，$f'(x)$ 在区间 $(1,2),(2,3)$ 和(3，4)分别有根，而 $f'(x)$ 为三次多项式，所以只有这三个不同的实根，设为 $x_1<x_2<x_3$ 。对 $f'(x)$ 分别在区间 $[x_1,x_2]$ 和区间 $[x_2,x_3]$ 上应用罗尔中值定理，可知 $f''(x)$ 有两个不同的实根。又知 $f''(x)$ 为二次多项式，所以 $f''(x)$ 仅有两个实根。

6.

关于方程 $x^5-5x+1=0$，选项 [ ]是正确的。

A 以上均不正确.

B 仅有一个小于 1 的正实根 **【答案】**

C 仅有一个正实根

D 仅有一个小于 2 的正实根

【解析】

设 $f(x)=x^5-5x+1, f(0)=1, f(1)=-3, f(2)=23$. 由零点定理知存在介于 0 和 1 之间的实根和介于 1 与 2 之间的实根。$f'(x)=5(x^4-1)$，当 $0<x<1$时，$f'(x)<0$ 。如果存在两个小于 1 的正根，设为 $x_1<x_2$，则在区间 $[x_1,x_2]$ 上应用罗尔中值定理可知存在 $x_1<\xi<x_2$ 使得 $f'(\xi)=0$，矛盾。

7.

若方程 $f(x)=0$ 仅有三个不同的实根，并且函数 $f(x)$ 在实数域上可微分，则方程 $f'(x)=0$ 至少有 [ ] 个不同的实根?

A 2 **【答案】**

B 3

C 不能确定

D 4

【解析】

设 $f(x)=0$ 的三个不同实根为 $x_1<x_2<x_3$ ，函数 $f(x)$ 分别在区间 $[x_1,x_2]$ 和区间 $[x_2,x_3]$上应用罗尔中值定理可得 $f'(x)=0$ 至少有两个不同的实根。

8.

函数 $f(x)$ 在 R 上可微，且 $2f(x)+f'(x)>0$，则方程 $f(x)=0$ 最多可以有 [ ]个不同的实根.

A 2

B 0

C 1 **【答案】**

D 3

【解析】

若 $f(x)=0$ 有两个不同的实根，设为 $a<b$，则 $f(a)=f(b)=0$，函数 $e^{2x}f(x)$在区间 $[a,b]$ 上应用罗尔中值定理，可得存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $2e^{2\xi}f(\xi)+e^{2\xi}f'(\xi)=0$,从而 $2f(\xi)+f'(\xi)=0$，与条件矛盾，因此 $f(x)=0$ 不能有两个以上的实根。

9.

关于方程 $x^5+x^3+x-1=0$，下列说法正确的是 [　].

(A) 有两个正根；

(B) 有两个负根.

(C) 只有一个负根；

(D) **只有一个正根；** 【答案】

【解析】

令 $f(x)=x^5+x^3+x-1$，则 $f(0)=-1, f(1)=2$，有介值定理必有 $\xi\in(0,1)$使得 $f(\xi)=0$. 设 $f(x)$ 还有另外一实根 η，有罗尔中值定理知必有 $\zeta\in(\xi,\eta)$ （或 $\zeta\in(\eta,\xi)$）使得 $f'(\zeta)=0$，但 $f'(x)=5x^4+3x^2+1>0$，矛盾，故原方程只有一个正根.

10.

函数 $f(x)=x^2-2x-3$ 在选项 [ ]中的区间内不满足罗尔中值定理条件。

(A) $[0,2]$

(B) $[-1,3]$

(C) $[1-a,1+a], a>0$

(D) $[-1,1]$ 【答案】

【解析】

易知 $f(x)$ 在任何闭区间内均连续，开区间内可导。验证区间端点函数值是否相等：
对于 $[0,2]$，$f(0)=f(2)=-3$；
对于 $[-1,3]$，$f(-1)=f(3)=0$；
对于 $[1-a,1+a]$，$f(1-a)=f(1+a)=a^2-4$；
对于 $[-1,1]$，$f(-1)=0\neq f(1)=-4$。
故区间 $[-1,1]$ 不满足罗尔中值定理条件。

11.

关于方程 $x^7+x-1=0$，下列说法正确的是 [ ].

(A) 有两个正根；

(B) 有两个负根.

(C) 只有一个实根，且此根为负根；

(D) **只有一个大于零的根；** 【答案】

【解析】

令 $f(x)=x^7+x-1$，则 $f(0)=-1, f(1)=1$，由介值定理必有 $\xi\in(0,1)$ 使得 $f(\xi)=0$. 设 $f(x)$ 还有另外一实根 η，由罗尔中值定理知必有 $\zeta\in(\xi,\eta)$ （或 $\zeta\in(\eta,\xi)$）使得 $f'(\zeta)=0$，但 $f'(x)=7x^6+1>0$，矛盾，故原方程只有一个正根

12.

函数 $f(x)$ 在 R 上可微，且 $f(x)+f'(x)>0$，则方程 $f(x)=0$ 最多可以有 [　] 个不同的实根.

(A) 2

(B) 1 【答案】

(C) 0

(D) 3

【解析】

若 $f(x)=0$ 有两个不同的实根，设为 $a<b$，则 $f(a)=f(b)=0$，函数 $e^x f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上应用罗尔中值定理，可得存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $e^{\xi}f(\xi)+e^{\xi}f'(\xi)=0$，从而 $f(\xi)+f'(\xi)=0$，与条件矛盾，因此 $f(x)=0$ 不能有两个以上的实根。

13.

函数 $f(x)=x\sqrt{3-x}-3$ 在 $[0,3]$ 上满足罗尔中值定理的条件，由罗尔中值定理确定的罗尔中值点 $\xi=$ [　].

(A) 4

(B) 3

(C) 1

(D) 2 【答案】

【解析】

$f'(x)=\sqrt{3-x}-\frac{x}{2\sqrt{3-x}}=\frac{2(3-x)-x}{2\sqrt{3-x}}=\frac{6-3x}{2\sqrt{3-x}}$。令 $f'(x)=0$，解得 $\xi=2$。

14.

函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可微，且 $f(a)=f(b)=0(a<b)$，则下列说法一定正确的是：

(A) 无法确定 $f(x)+f'(x)=0$ 是否有根.

(B) $f(x)+f'(x)=0$ 有大于 b 的根；

(C) $f(x)+f'(x)=0$ 有介于 a,b 之间的根； 【答案】

(D) $f(x)+f'(x)=0$ 有小于 a 的根；

【解析】

设 $F(x)=e^x f(x)$，则 $F(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上满足罗尔中值定理条件，所以存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $F'(\xi)=0$，从而 $f(\xi)+f'(\xi)=0$

15.

函数 $f(x)$ 在 R 上可微，且 $f'(x)\neq 0$，则方程 $f(x)=0$ 最多可以有 [　] 个不同的实根.

A 0

B 2

C 1 【答案】

D 3

【解析】

若 $f(x)=0$ 有两个不同的实根，设为 $a<b$，则 $f(a)=f(b)=0$，函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上应用罗尔中值定理，可得存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f'(\xi)=0$ 与条件矛盾，因此 $f(x)=0$ 不能有两个以上的实根。

16.

下列函数 $f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 满足罗尔中值定理条件的是 [　] 。

A $f(x)=\sqrt[3]{x^2}$

B $f(x)=x^2|x|$ 【答案】

C $f(x)=\cot\left(\frac{\pi x}{2}\right)$

D $f(x)=\arccos x$

【解析】

函数 $\sqrt[3]{x^2}$ 在 $x=0$ 点不可导，$\arccos(-1)=\pi,\arccos(1)=0,\cot\left(\frac{\pi x}{2}\right)$ 在 $x=0$ 点不连续，因此均不满足罗尔中值定理条件。

17.

在区间 $[-1,1]$ 上，下列函数满足罗尔中值定理条件的是（ ）.

A $f(x)=\begin{cases}e^x & 0\leq x\leq 1\\ x+1 & -1\leq x<0\end{cases}$

B $f(x)=|x|$

C $f(x)=\begin{cases}x & -1\leq x<1\\ -1 & x=1\end{cases}$

D $f(x)=\begin{cases}x^3 & 0\leq x\leq 1\\ x^2 & -1\leq x<0\end{cases}$ 【答案】

【解析】

$f(x)=|x|$ 不在区间内可导，$f(x)=\begin{cases}x & -1\leq x<1\\ -1 & x=1\end{cases}$ 不在闭区间内连续，$f(x)=\begin{cases}e^x & 0\leq x\leq 1\\ x+1 & -1\leq x<0\end{cases}$ 在区间端点处函数值不相等，函数 $f(x)=\begin{cases}x^3 & 0\leq x\leq 1\\ x^2 & -1\leq x<0\end{cases}$ 符合罗尔中值定理条件。

18.

函数 $f(x)=\sqrt[3]{x^2(1-x^2)}$ 适合罗尔中值定理条件的区间是[ ]。

(A) $[-\frac{3}{5},-\frac{4}{5}]$

(B) $[-2,2]$

(C) $[0,1]$ 【答案】

(D) $[-1,1]$

【解析】

虽然 4 个区间均满足连续并且端点函数值相等的条件，但 $1,-1$ 和 0 为函数的不可导点，因此只有 $[0,1]$ 满足在开区间内可导。

19.

函数 $f(x)$ 在 R 上可导，方程 $f'(x)=0$ 没有实根，则方程 $f(x)=0$ 最多可以有 [ ] 个不同的实根.

(A) 2 ；

(B) 3 ；

(C) 4

(D) 1 ； 【答案】

【解析】

若 $f(x)=0$ 有两个不同的实根，设为 $a<b$，则 $f(a)=f(b)=0$，函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上应用罗尔中值定理，可得存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f'(\xi)=0$ 与条件矛盾，因此 $f(x)=0$ 不能有两个以上的实根。

20.

函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(1)=0$。则存在 $\xi\in(0,1)$，使得下列 [ ] 个等式成立。

$$(1)\ f(\xi)+\xi f'(\xi)=0; \qquad (2)\ 2f(\xi)+\xi f'(\xi)=0;$$
$$(3)\ 3f(\xi)+\xi f'(\xi)=0; \qquad (4)\ \xi f'(\xi)-f(\xi)=0.$$

(A) 3 【答案】

(B) 2

(C) 1

(D) 4

【解析】

设 $F(x)=x^n f(x)$（$n>0$）。
由题设，$f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(1)=0$。
则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导。
又 $F(0)=0^n\cdot f(0)=0$（因 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续），$F(1)=1^n\cdot f(1)=0$。
根据罗尔定理，存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $F'(\xi)=0$。
即 $\xi^{n-1}[nf(\xi)+\xi f'(\xi)]=0$。
因 $\xi\in(0,1)$，故 $\xi\neq 0$，所以 $nf(\xi)+\xi f'(\xi)=0$。
当 $n=1,2,3$ 时，分别对应等式 (1)、(2)、(3)。
故有 3 个等式成立。

21.

函数 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处连续且取得极大值，则 $f(x)$ 在 x_0 处必有 [ ]。

(A) $f'(x_0)=0$ 且 $f''(x_0)<0$

(B) $f''(x_0)<0$

(C) $f'(x_0)=0$ 或者 $f'(x_0)$ 不存在 【答案】

(D) $f'(x_0)=0$

【解析】

由费马定理可得当 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处可导时，$f'(x_0)=0$ 。 $f(x)$ 可以不可导。

22.

函数 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处连续且取得极值，则 $f(x)$ 在 x_0 处必有［ ］。

A $f'(x_0)>0;$

B $f'(x_0)=0;$

C $f'(x_0)=0$ 或者 $f'(x_0)$ 不存在. 【答案】

D $f'(x_0)<0;$

【解析】

由费马定理可得当 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处可导时，$f'(x_0)=0$ 。

23.

在区间 $[-1,1]$ 上，下列函数满足罗尔中值定理条件的是［ ］.

A $f(x)=\begin{cases}\sin x & -1\le x<1\\ -1 & x=1\end{cases}$

B $f(x)=\begin{cases}x^3\sin x & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}$ 【答案】

C $f(x)=\sqrt[3]{x^2}$

D $f(x)=\begin{cases}e^x & 0\le x\le 1\\ 2x+1 & -1\le x<0\end{cases}$

【解析】

$f(x)=\sqrt[3]{x^2}$ 不在区间内可导，$f(x)=\begin{cases}\sin x & -1\le x<1\\ -1 & x=1\end{cases}$ 不在闭区间内连续，$f(x)=\begin{cases}e^x & 0\le x\le 1\\ 2x+1 & -1\le x<0\end{cases}$ 在区间端点处函数值不相等，故 $f(x)=\begin{cases}x^3\sin x & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}$ 符合罗尔中值定理条件.